



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»

КАФЕДРА «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

*«Разработка базы данных для онлайн-версии
колдостроительной настольной игры «Эпичные
схватки боевых магов: Крутагидон»*

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	4
ВВЕДЕНИЕ	5
1 Аналитическая часть	6
1.1 Описание предметной области	6
1.2 Типы карт	7
1.3 Механика работы рынка карт	9
1.4 Требования к разрабатываемому приложению	9
1.5 Категории пользователей	10
1.6 Формализация данных	11
1.7 Выбор модели хранения данных	15
2 Конструкторский раздел	17
2.1 Схема базы данных	17
2.2 Ограничения целостности	17
2.3 Нормальная форма	18
2.4 Проектирование хранимой процедуры покупки карты	19
2.5 Проектирование триггера	21
2.6 Ролевая модель	22
2.7 Вывод	23
3 Технологический раздел	24
4 Исследовательский раздел	25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	26
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	27

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей расчетно-пояснительной записке применяют следующие термины с соответствующими определениями.

Игрок — участник игровой сессии, обладающий параметрами состояния (здоровье, размер руки, эхо, очки крутости) и взаимодействующий с игровыми объектами в процессе игры.

Рука — Карты, которые игрок берёт в руку и может разыгрывать во время своего хода; размер руки определяет это количество карт.

Очки здоровья — характеристика игрока, определяющая количество урона, которое он может получить до смерти.

Очки эхо — игровой ресурс, накапливаемый в ходе игры и используемый для покупки карт.

Памятка о бренности бытия — игровой элемент, фиксирующий факт смерти игрока и влияющий на итоговый результат партии.

Очки крутости — показатель, определяющий итоговый результат игрока в конце игры.

Карта — игровой объект, обладающий набором характеристик и эффектом, применяемым при розыгрыше.

Эффект карты — действие, выполняемое при использовании карты (например, атака, защита, добор карт).

Стоимость карты — количество очков эхо, необходимое для приобретения карты.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей расчетно-пояснительной записке применяют следующие сокращения и обозначения.

НР — Health Points — очки здоровья

Е — Echo — эхо

ММ — Memento of Mortality — памятка о бренности бытия

СР — Cool Points — очки крутости

ОЗ — очки здоровья

Э — очки эхо

ПББ — памятки о бренности бытия

ОК — очки крутости

ВВЕДЕНИЕ

1 Аналитическая часть

В аналитической части проведён анализ предметной области онлайн-версии настольной игры «Эпичные схватки боевых магов: Крутагидон», в том числе описание типов карт, механики работы рынка и условий победы. Сформулированы требования и ограничения к приложению, формализованы данные и роли пользователей.

1.1 Описание предметной области

Онлайн-версия упомянутой колодостроительной (deck-building) игры представляет собой многопользовательскую карточную игру, в которой игроки сражаются между собой, используя карты из общей системы карт. Для реализации используются механики, описанные в правилах игры, но некоторые объекты переименованы [1].

Игровой процесс строится на последовательности ходов *игроков* — участников игровой сессии, обладающих параметрами состояния (например, здоровье, очки крутости) и взаимодействующих с игровыми объектами в процессе игры. Во время своего хода игрок может разыгрывать карты из своей руки, получать игровой ресурс — *эхо* — и использовать его для покупки новых карт из рынка. Купленные карты добавляются в личную колоду игрока и могут быть использованы в дальнейшем. В конце каждого хода все карты, с которыми игрок начинал свой ход, сбрасываются, а на руку набираются новые [1].

Игрок обладает личной колодой карт, которая используется в процессе игры. Колода формируется из стартовых карт (началок), а затем пополняется новыми картами, приобретёнными игроком на рынке. Механика работы рынка приведена ниже. В ходе игры карты могут находиться в различных состояниях (колодах): рука, добор, стол, сброс, рынок, основная колода и игровой сброс [1].

Типы колод:

- рука (hand) — просматриваемые и разыгрываемые карты, с которыми игрок начинает ход;
- колода добора (draw) — колода игрока, из которой формируется рука и осуществляется добор карт;

- стол (table) — карты, которые игрок разыграл на текущем ходу, доступны к просмотру всем игрокам;
- сброс (discard) — колода для сброшенных карт, формирует колоду добора, когда в ней заканчиваются карты;
- рынок (market) — ;
- основная игровая колода (deck) — колода, из которой формируется рынок;
- сброс игры (banish) — карты, которые сбрасываются без возврата в игру.

В течение ходов игроки могут получать урон от атак других игроков или атаковать самостоятельно, пополнять руку новыми картами, лечиться, набирать внутриигровую валюту покупки карт — эхо. Атаки уменьшают количество очков здоровья игрока и, если здоровье игрока становится меньше или равно 0, то игрок на этом ходу умирает, получает «памятку о бренности бытия», отмечающую его смерть, и сразу же восстанавливается со стандартным количеством очков здоровья [1].

Игра заканчивается, когда все выделенные на игру памятки о бренности бытия заканчиваются. Победитель определяется подсчётом очков крутости, которые складываются из очков крутости каждой карты, которой обладает игрок на момент завершения игры [1].

Для корректной работы системы необходимо хранить информацию об игроках, текущих партиях, составе колод игроков и колод игры, картах и типах карт.

1.2 Типы карт

Карты являются основным элементом для реализации игровой механики. Каждая карта обладает определённым набором характеристик и эффектов и принадлежит определённому типу.

В системе используются следующие типы карт: началка, существа (дварф, эльф, дракон, волшебник), штуки и чертоги.

Началка — карты стартовой колоды игроков.

Дварф, эльф, дракон, и волшебник — карты существ с определёнными характеристиками.

Штука — карты предметов с определёнными характеристиками.

Чертог — карты локаций, дающие постоянные эффекты.

Карты могут обладать следующими эффектами: защита, добор, атака, хилл, буст руки и буст эхо.

Защита — позволяет избежать атаки другого игрока.

Добор — позволяет взять и разыграть дополнительные карты.

Атака — позволяет атаковать другого игрока.

Хилка — позволяет восстановить часть здоровья.

Буст руки — позволяет разыгрывать больше карт, действует постоянно.

Буст эхо — увеличивает базовое значение ресурса эхо игрока, действует постоянно.

Каждая карта имеет следующие свойства:

- название;
- тип карты;
- изображение;
- эффект карты и его описание;
- числовая характеристика эффекта;
- значение эхо;
- стоимость для покупки;
- количество очков крутости.

1.3 Механика работы рынка карт

В каждой партии формируется рынок карт, из которого игроки могут приобретать новые карты. Рынок состоит из пяти открытых карт, доступных для покупки, и закрытой колоды, из которой рынок обновляется в начале каждого хода [1].

После розыгрыша своих карт игрок может купить любое количество открытых карт рынка, на которое у него хватает накопленного эхо. После покупки карта удаляется из рынка и добавляется в личную колоду игрока [1].

На покупку карт накладываются следующие ограничения:

- нельзя купить карт больше, чем есть открытых карт на рынке;
- одну и ту же карту нельзя купить больше одного раза;
- нельзя купить карту, отсутствующую на открытом рынке.

Для покупки карт используется накапливаемое игроком в течение хода эхо. Каждая разыгранная карта может как увеличить, так и уменьшить или не менять текущее значение эхо [1].

Значение эхо хранится для каждого игрока отдельно, накапливается в течение хода и после него сбрасывается до нуля (или базового значения конкретного игрока, если он использовал карты, меняющие этот показатель) [1].

При покупке карт с рынка текущее значение эхо уменьшается на стоимость купленной карты. Карта может быть куплена только в том случае, когда текущее значение эхо игрока не меньше стоимости карты [1].

1.4 Требования к разрабатываемому приложению

Разрабатываемый сайт предназначен для одного или нескольких гостей, способных просматривать игровые карты и правила игры, и пользователей, способных авторизироваться и быть участниками игровых партий.

Таким образом, разрабатываемое приложение должно обладать следующей функциональностью:

1. управление игровыми сессиями (создание, подключение и завершение игры);
2. взаимодействие игроков в рамках игровой сессии;

3. отображение текущего состояния игры (поле, карты, колоды и прочие игровые сущности);
4. выполнение игровых действий пользователем (применение эффектов карт, покупка новых);
5. обработка логики игры (подсчёт очков, применение правил, переходы между состояниями);
6. поддержка работы с колодами карт (формирование, перемешивание, добор и сброс карт);
7. сохранение и восстановление состояния игры.

Дополнительно пользователям должна быть предоставлена возможность:

1. регистрации и авторизации в системе;
2. просмотра доступных игровых сессий и присоединения к ним;
3. взаимодействия с интерфейсом для выполнения игровых действий;
4. просмотра результатов завершённой игры;
5. выхода из игровой сессии.

1.5 Категории пользователей

В системе предусмотрено несколько категорий пользователей, обладающих разными правами доступа:

Неавторизованный пользователь (гость) — пользователь, который может просматривать правила игры и каталог карт.

Авторизованный пользователь — пользователь, который может делать то же самое, что и неавторизованный, а также может создавать игры или присоединяться к уже созданным.

Игрок — пользователь, находящийся в игровой партии, способный выполнять ходы.

Модератор — пользователь, обладающий всеми возможностями авторизованного пользователя, который может блокировать и разблокировать других пользователей, просматривать текущие игры, временно их останавливать или завершать.

Мастер — пользователь, который может делать всё то же, что и модератор, а также добавлять новые карты, менять или удалять уже существующие.

Диаграмма вариантов использования разрабатываемой системы представлена на рисунке 1.1.

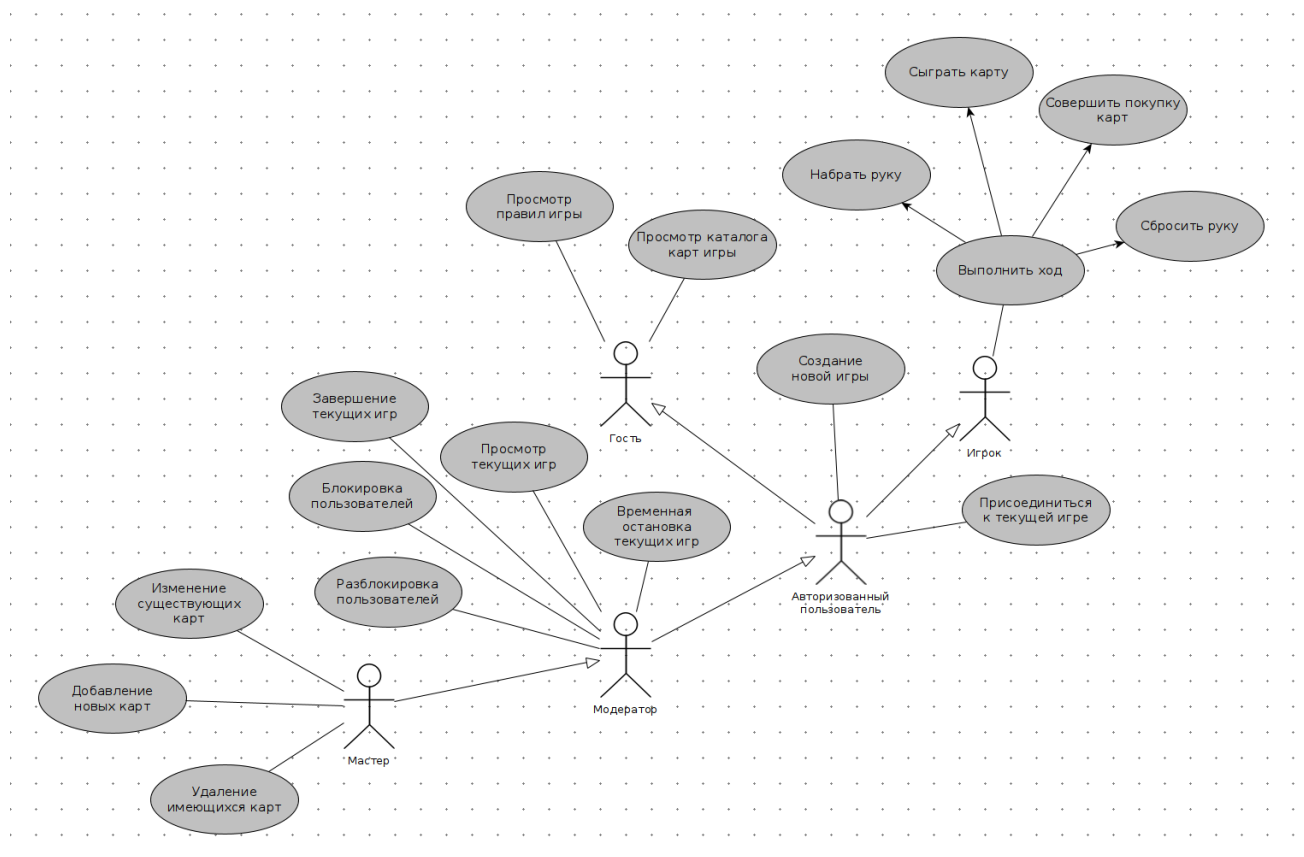


Рисунок 1.1 – Диаграмма вариантов использования разрабатываемой системы

1.6 Формализация данных

В таблице 1.1 представлены сущности, используемые в базе данных.

Таблица 1.1 – Сущности и их свойства

Сущность	Свойство	Метка	Тип	Атрибут БД
Пользователь	ID	Первичный ключ, автоинкремент, уникально	Целое число	id
	Псевдоним	Имя пользователя, уникально	Строка	username
	Эл. почта	Адрес почты, уникально	Строка	e-mail
	Пароль	Хеш пароля	Строка	password
	Дата рег.	Время создания аккаунта	DateTime	register_date
Игра	ID	Первичный ключ, уникально	Целое число	id
	Текущий ход	Номер текущего хода	Целое число	current_move
	Памятки	Оставшееся кол-во памяток	Целое число	memos
	Время начала	Момент старта партии	DateTime	time_start
	Победитель	Внешний ключ к Players, может быть NULL	Целое число	winner
Игрок	ID	Первичный ключ, уникально	Целое число	id
	Пользователь	Внешний ключ к Users	Целое число	user_id
	Игра	Внешний ключ к Games	Целое число	game_id
	Здоровье	Текущее здоровье, по умолчанию 20	Целое число	health
	Лимит руки	Макс. карт в руке, по умолчанию 5	Целое число	hand_limit

Таблица 1.1 – Сущности и их свойства

Сущность	Свойство	Метка (Констрейнты)	Тип	Атрибут БД
	Базовое эхо	Базовый ресурс, по умолчанию 0	Целое число	base_echo
	Порядок хода	Очередность хода игрока	Целое число	turn
Карта	ID	Первичный ключ, уникально	Целое число	id
	Название	Название карты	Строка	title
	Эхо	Ресурс с карты, по умолчанию 1	Целое число	echo
	Стоимость	Цена покупки, по умолчанию 3	Целое число	cost
	Сила	Значение эффекта, по умолчанию 2	Целое число	power
	Тип карты	Внешний ключ к Types	Целое число	card_type
	Очки крутости	Очки за карту, по умолчанию 0	Целое число	cool_points
Тип карты	ID	Первичный ключ, уникально	Целое число	id
	Действие	Тип эффекта, по умолчанию 'draw'	Строка	action
	Постоянность	Признак постоянного эффекта	Логический	if_permanent
Колода	ID	Первичный ключ, уникально	Целое число	id
	Тип	Тип (market, hand и т.д.), по умолчанию 'close_bank'	Строка	type
	Открытость	Видны ли карты, по умолчанию false	Логический	if_open

Таблица 1.1 – Сущности и их свойства

Сущность	Свойство	Метка (Констрейнты)	Тип	Атрибут БД
	Владелец	Внешний ключ к Players, может быть NULL	Целое число	owner_id
Карта в колоде	Колода	Внешний ключ к Decks	Целое число	deck_id
	Карта	Внешний ключ к Cards	Целое число	card_id
	Позиция	Порядковый номер карты в стопке	Целое число	position
Изображение	ИД	Первичный ключ, уникально	Целое число	id
	Название	Имя файла/заголовка	Строка	title
	Файл	Путь к файлу изображения	Path	file

На рисунке 1.2 представлена диаграмма сущность-связь, отражающая структуру базы данных и связи между сущностями.

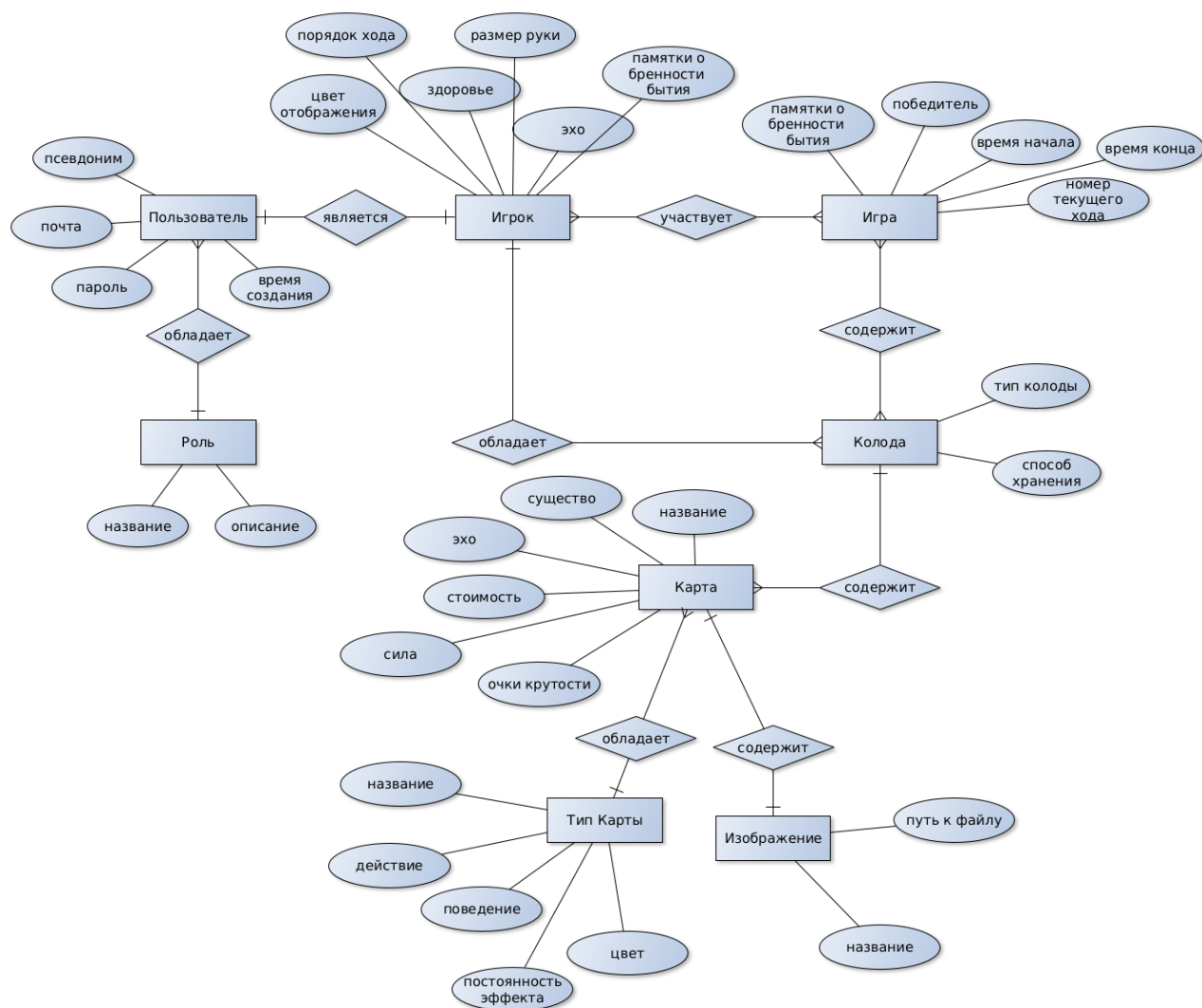


Рисунок 1.2 – Диаграмма сущность-связь в нотации Чена

1.7 Выбор модели хранения данных

В разрабатываемой системе предполагается хранение структурированных данных предметной области, включающих сущности (например, пользователи, игровые объекты, карты) и связи между ними. Для каждой сущности задан фиксированный набор атрибутов и предусмотрены взаимосвязи, требующие поддержания целостности и согласованности данных [2].

С учётом данных требований наиболее подходящей является реляционная модель данных. Она позволяет представлять информацию в виде таблиц, явно задавать связи между сущностями с помощью ключей. Реляционная модель удобна для выполнения сложных запросов и фильтрации информации.

Вывод

В аналитической части была рассмотрена предметная область, были рассмотрены и формализованы данные, подлежащие хранению и выбрана модель хранения данных.

- купить можно только карту, находящуюся в открытом рынке текущей партии;
- покупка карты возможна только при наличии у игрока достаточного количества эхо;
- после покупки карта должна быть удалена из открытого рынка и добавлена в сброс игрока;
- игрок может разыгрывать только карты, находящиеся в его руке, и только в свой ход;
- после розыгрыша карта удаляется из руки игрока и помещается на стол;
- при завершении хода игрока все карты из руки и со стола перемещаются в сброс игрока, после чего формируется новая рука из колоды добора.
- если количество оставшихся памяток о бренности бытия становится равным нулю, партия должна перейти в завершённое состояние.

2.3 Нормальная форма

База данных должна удовлетворять 3НФ.

Первая нормальная форма соблюдается, так как все атрибуты отношений являются атомарными. Например, список карт, находящихся в колоде, не хранится в одном поле внутри *decks*, а вынесен в отдельное отношение *deck_cards*. Каждая строка *deck_cards* описывает одно вхождение карты в одну колоду.

Вторая нормальная форма требует, чтобы отношение находилось в первой нормальной форме, а каждый неключевой атрибут полностью зависел от всего первичного ключа, а не от его части. В разработанной схеме базы данных составные первичные ключи не используются, каждое отношение имеет простой первичный ключ *id*. Все отношения схемы, находящиеся в первой нормальной форме, удовлетворяют требованиям второй нормальной формы.

Третья нормальная форма требует, чтобы отношение находилось во второй нормальной форме и не содержало транзитивных зависимостей неключевых атрибутов от ключа через другие неключевые атрибуты. Для выполне-

ния этого требования справочные и повторяющиеся данные были вынесены в отдельные отношения [3].

2.4 Проектирование хранимой процедуры покупки карты

Для выполнения операции покупки карты с открытого рынка в базе реализована хранимая процедура *buy_card_from_market*. Она используется для того, чтобы все проверки и все изменения происходили вместе.

Атомарность операции покупки карты обеспечивается механизмом транзакций СУБД. Все изменения данных выполняются в рамках одной транзакции. В случае возникновения ошибки на любом этапе выполнения процедуры формируется исключение, что приводит к откату транзакции. Таким образом, либо все изменения (списание эхо, удаление карты из рынка и добавление карты в сброс) выполняются полностью, либо не выполняется ни одно из них.

Транзакционность операции обеспечивается тем, что выполнение хранимой процедуры происходит в рамках одной транзакции СУБД. Все проверки и изменения состояния выполняются последовательно и фиксируются только при успешном завершении процедуры. В случае возникновения ошибки транзакция откатывается.

Схема хранимой процедуры представлена на рисунке 2.2.

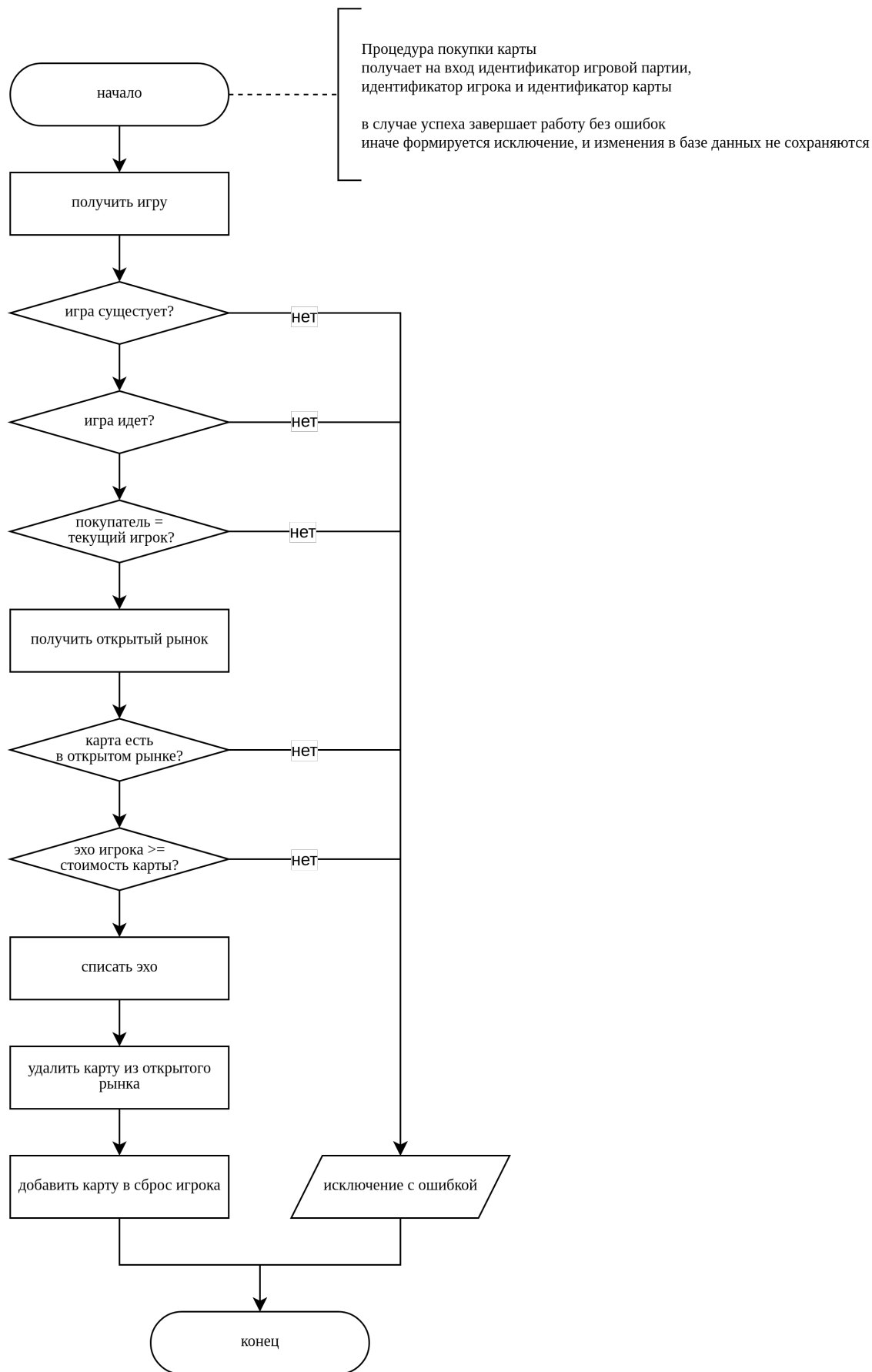


Рисунок 2.2 – Схема хранимой процедуры покупки карты из открытого рынка

2.5 Проектирование триггера

Для поддержания целостности данных необходимо, чтобы тип колоды соответствовал её владельцу. Личные колоды игрока, такие как колода добора, рука, стол и сброс, должны принадлежать конкретному игроку. Общие колоды партии, такие как открытый рынок, закрытый рынок и общий игровой сброс, не должны иметь владельца — они принадлежат игре напрямую.

Для проверки этого ограничения используется триггер, который срабатывает перед добавлением или изменением записи в таблице **decks**. Триггер проверяет тип колоды, наличие владельца и соответствие партии колоды партии игрока.

Схема работы такого триггера представлена на рисунке 2.3.

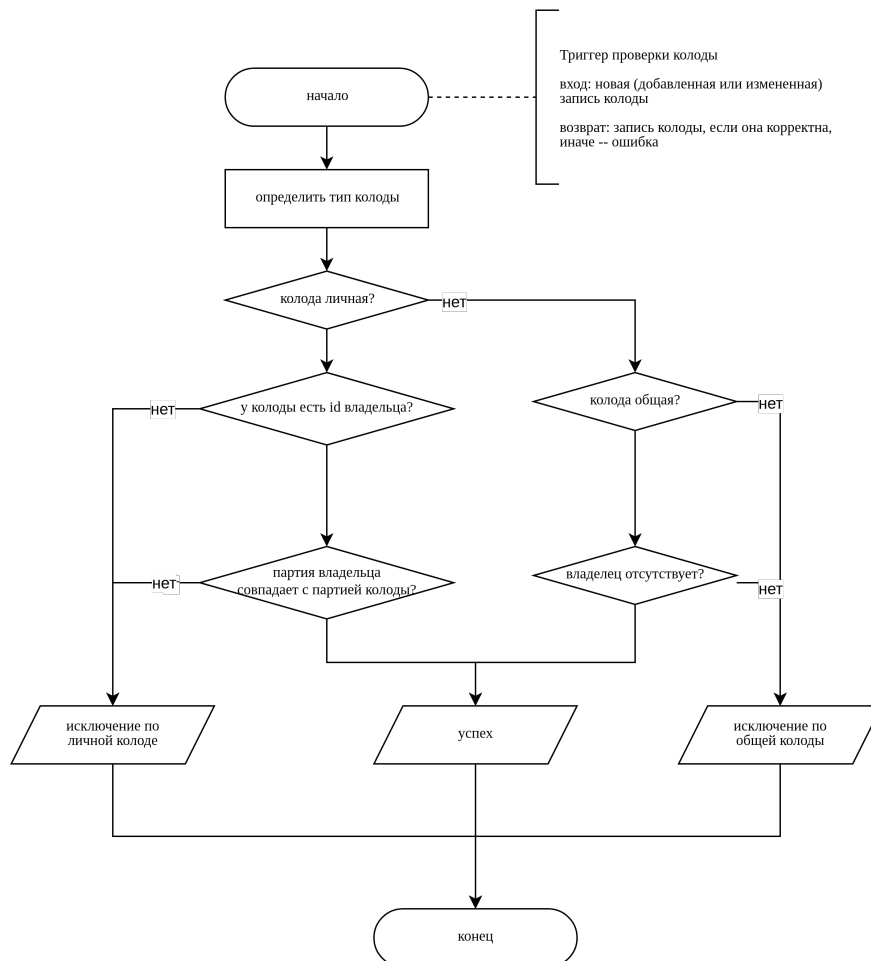


Рисунок 2.3 – Схема триггера проверки владельца колоды

2.6 Ролевая модель

На основе пользователей приложения, описанных в аналитической части, были сформированы следующие роли и права доступа к базе данных:

- пользователь (гость) — имеет доступ к каталогу игровых карт и правилам;
- авторизованный пользователь — так же может просматривать и создавать записи в таблице игровых партий;
- игрок — имеет доступ к просмотру, изменению записей таблиц игровых колод и просмотру таблицы игроков в игре;
- модератор — обладает всеми правами авторизованного пользователя и может изменять и удалять записи в таблицах пользователей и игровых партий;
- мастер — всё то же, что и модератор, а также изменение и удаление записей в каталоге карт.

Описание прав доступа к таблицам на создание, чтение, изменение и удаление данных (CRUD) представлено в таблице 2.1.

В таблице используются следующие сокращения:

- польз. — пользователь;
- автор. польз. — авторизованный пользователь.

Таблица 2.1 – Права доступа к таблицам

Таблица	Польз.	Автор. польз.	Игрок	Модератор	Мастер
Пользователь	-	-	-	CRUD	CRUD
Игра	-	CR	R	CRUD	CRUD
Игрок	-	CR ¹	R	CRUD	CRUD
Карта	R	R	R	R	CRUD

¹ Только для создания записи о собственном участии в партии

Тип карты	R	R	R	R	CRUD
Изображение	R	R	R	R	CRUD
Колода	-	-	R	R	R
Карта в колоде	-	-	RUD ²	R	R

2.7 Вывод

В результате конструкторского раздела была разработана реляционная схема базы данных, рассмотрены ограничения целостности на неё, описана ролевая модель, реализованы хранимая процедура покупки карты и триггер проверки колоды.

² Изменение выполняется только в рамках игровых операций или хранимых процедур

3 Технологический раздел

4 Исследовательский раздел

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. *Мосигра*. Правила игры «Эпичные схватки боевых магов. Крутагидон». — URL: <https://www.mosigra.ru/download/rules/jepichnie-shvatki-boevih-magov-krutagidon-2025-rules.pdf> (дата обращения: 20.02.2026).
2. Конспекты лекций курса «Базы данных» за 2024 год. МГТУ им. Н.Э. Баумана, кафедра «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии». — Учебные материалы.
3. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных. — 8-е изд. — М.: Издательский дом “Вильямс”, 2005. — 1328 с.